

Pregunta única (Tipo 1) · Ensayo de tracción

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a-d 0,5 c/u)

ENUNCIADO

El apartado 1 tiene una única pregunta. El modelo muestra dos ejemplos posibles (Tipo 1 y Tipo 2); en el examen sólo aparece uno.

Cuestión. Explica en qué consiste el ensayo Brinell. (0,5 ptos.)

Problema. En la figura se muestra el diagrama de tracción de una barra de 400 mm y 25 mm².

- Comenta las características de la gráfica. (0,5 ptos.)
- Calcula el módulo de elasticidad (en GPa). (0,5 ptos.)
- Calcula la longitud de la barra (mm) al aplicar una fuerza de 2 kN. (0,5 ptos.)
- Determina la fuerza (kN) que produce la rotura. (0,5 ptos.)

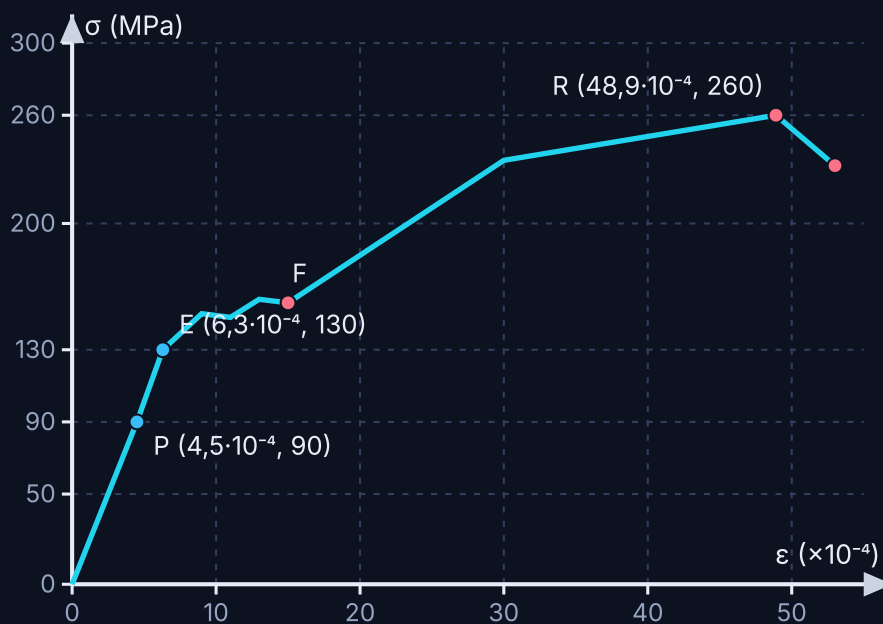


Diagrama σ - ε . Puntos: P (proporcionalidad), E (límite elástico), F (fluencia), R (carga máxima).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Ley de Hooke en la zona elástica: $E = \sigma / \varepsilon$ (pendiente inicial). Tensión $\sigma = F / S$; alargamiento elástico $\Delta L = \frac{\sigma}{E} L_0$. Fuerza de rotura $F = \sigma_{\max} \cdot S$.

Cuestión · ensayo Brinell

El **ensayo Brinell** mide la **dureza**: se presiona una **bola de acero templado** (diámetro D) contra el material con una carga F durante un tiempo; se mide el diámetro de la huella y se calcula $HB = \frac{2F}{\pi D (D - \sqrt{D^2 - d^2})}$. A mayor huella, menor dureza.

a) Características de la gráfica

O-P recta elástica (Hooke); P límite de proporcionalidad; E límite elástico; F escalón de fluencia; endurecimiento hasta la carga máxima R ($\sigma_{\max} = 260$ MPa) y después estricción y rotura.

b) Módulo de elasticidad

$$E = \frac{\sigma_P}{\varepsilon_P} = \frac{90}{4,5 \cdot 10^{-4}} = 2,0 \cdot 10^5 \text{ MPa} = 200 \text{ GPa}$$

E = 200 GPa

c) Longitud con $F = 2 \text{ kN}$

$$\sigma = \frac{F}{S} = \frac{2000}{25} = 80 \text{ MPa} (< 90, \text{ elástico}) \Rightarrow \varepsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{80}{2 \cdot 10^5} = 4 \cdot 10^{-4}$$

$$\Delta L = \varepsilon L_0 = 4 \cdot 10^{-4} \cdot 400 = 0,16 \text{ mm} \Rightarrow L = 400,16 \text{ mm}$$

$$L \approx 400,16 \text{ mm}$$

d) Fuerza de rotura

$$F_{\text{rotura}} = \sigma_{\text{max}} \cdot S = 260 \cdot 25 = 6500 \text{ N} = 6,5 \text{ kN}$$

$$F_{\text{rotura}} = 6,5 \text{ kN}$$

Pregunta única (Tipo 2) · Diagrama de fases Bi-Sb

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a-d 0,5 c/u)

ENUNCIADO

Cuestión. ¿Qué diferencia existe entre una transformación eutectoide y una eutéctica? Define cada una. (0,5 pts.)

Problema. A la vista del diagrama de fases de una aleación de bismuto y antimonio:

- Indica qué tipo de solubilidad tiene. (0,5 pts.)
- Indica la temperatura de fusión del Bi y del Sb puros. (0,5 pts.)
- Describe el enfriamiento desde 700 °C hasta ambiente de una aleación con 65 % de antimonio. (0,5 pts.)
- Determina la proporción de fases a 400 °C en una aleación con 80 % de bismuto. (0,5 pts.)

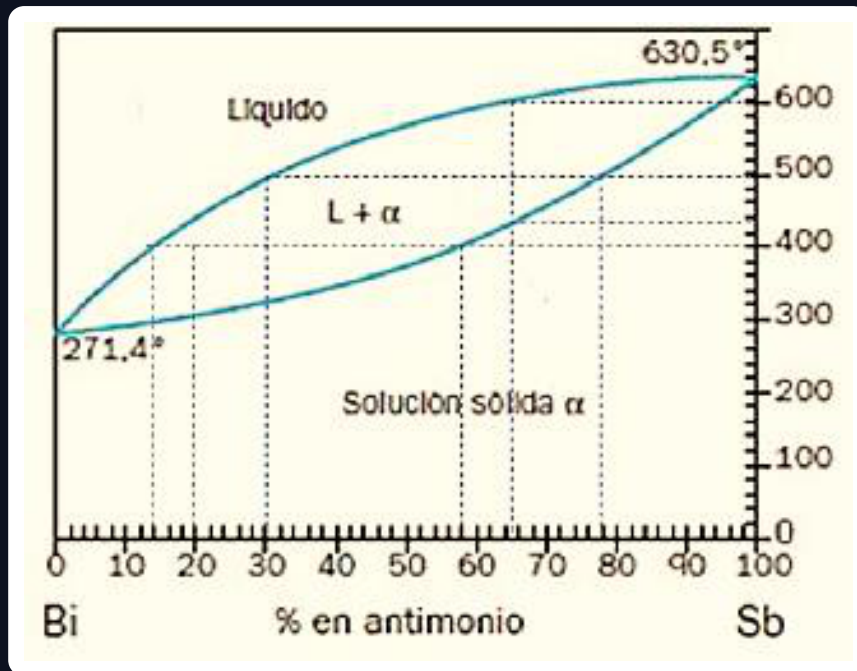


Diagrama Bi-Sb (isomorfo): $T_f(\text{Bi})=271,4\text{ °C}$, $T_f(\text{Sb})=630,5\text{ °C}$.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Diagrama **isomorfo** (solubilidad total): liquidus y solidus encierran la lente $L+\alpha$. Para las proporciones, **regla de la palanca**.

Cuestión · eutéctica vs eutectoide

$$\text{Eutéctica: } L \rightleftharpoons \alpha + \beta \quad \text{Eutectoide: } \gamma \rightleftharpoons \alpha + \beta$$

En la **eutéctica** se transforma un **líquido** en dos sólidos; en la **eutectoide**, un **sólido** se descompone en otros dos sólidos. Ambas a temperatura constante.

a) Solubilidad

Una única lente sin eutéctico → **solubilidad total** (isomorfo, solución sólida α).

Solubilidad total (isomorfo)

b) Temperaturas de fusión

$$T_f(\text{Bi}) = 271,4\text{ °C} \cdot T_f(\text{Sb}) = 630,5\text{ °C}$$

c) Enfriamiento de 65 % Sb desde 700 °C

- 700 °C:** todo líquido.
- ≈ 545 °C (liquidus):** empieza a solidificar α .
- 545 → 445 °C:** zona $L+\alpha$ (crece el sólido).
- ≈ 445 °C (solidus):** todo sólido α .
- 445 °C → ambiente:** enfriamiento del sólido.

d) Proporción de fases a 400 °C con 80 % Bi (20 % Sb)

En la lente L+ α ; leyendo la isoterma: $C_L \approx 10\%$ Sb, $C_\alpha \approx 42\%$ Sb, $C_0 = 20\%$ Sb.

$$\% \alpha = \frac{20 - 10}{42 - 10} \approx 31\% \quad \% L = \frac{42 - 20}{42 - 10} \approx 69\%$$

$\approx 31\%$ sólido α y $\approx 69\%$ líquido (aprox.)

Pregunta 1 (Opción A) · Estructuras: viga

Pregunta de 2,5 puntos (a 0,5 · b 1,5 · c 0,5)

ENUNCIADO

Problema. De la viga de la figura:

- Calcula las reacciones en los apoyos. (0,5 ptos.)
- Calcula los momentos flectores y esfuerzos cortantes. (1,5 ptos.)
- Representa los diagramas del momento flector y del esfuerzo cortante. (0,5 ptos.)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Equilibrio: $\sum M_A = 0$ y $\sum F_y = 0$. El cortante es constante por tramos y el momento máximo se da bajo la carga.

a) Reacciones

$$R_B \cdot 6 = 16 \cdot 1,5 \Rightarrow R_B = 4 \text{ kN} \quad R_A = 16 - 4 = 12 \text{ kN}$$

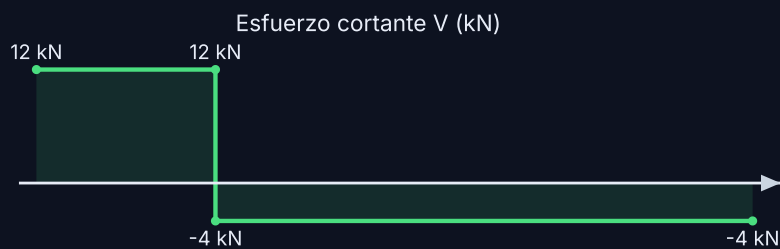
$$R_A = 12 \text{ kN} \cdot R_B = 4 \text{ kN}$$

b) Cortantes y momentos

A-P (0-1,5): $V = +12 \text{ kN}$. P-B (1,5-6): $V = 12 - 16 = -4 \text{ kN}$. Momento bajo la carga: $M = 12 \cdot 1,5 = 18 \text{ kN} \cdot \text{m}$.

$$V = +12 / -4 \text{ kN} \cdot M_{\text{máx}} = 18 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

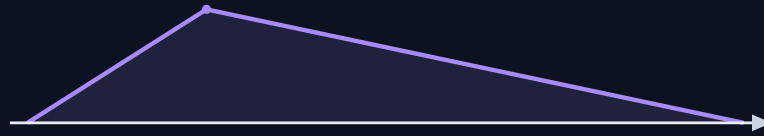
c) Diagramas



Esfuerzo cortante.

Momento flector M (kN·m)

18 kN·m



Momento flector.

Pregunta 2 (Opción B) · Máquinas térmicas: motor

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 1,0 · a-c 0,5 c/u)

ENUNCIADO

Cuestión. Dibuja el diagrama p-v de un ciclo de Carnot y explica sus transformaciones. (1 pto.)

Problema. Motor de 4 cilindros, $M_{\text{máx}} = 300 \text{ N}\cdot\text{m}$ a 3750 rpm, $D = 80 \text{ mm}$, carrera 92 mm, $V_c = 58,5 \text{ cm}^3$. Determina:

- La cilindrada total. (0,5 ptos.)
- La potencia en par máximo. (0,5 ptos.)
- La relación de compresión. (0,5 ptos.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

$$V_u = \frac{\pi D^2}{4} S, V_T = z V_u; P = M\omega \text{ con } \omega = \frac{2\pi n}{60}; r_c = \frac{V_u + V_c}{V_c}.$$

Cuestión · ciclo de Carnot

Cuatro transformaciones reversibles: **expansión isoterma** (absorbe Q_1 a T_{cal}), **expansión adiabática** (baja a $T_{\text{fría}}$), **compresión isoterma** (cede Q_2 a $T_{\text{fría}}$) y **compresión adiabática** (vuelve a T_{cal}). En p-v son dos isotermas y dos adiabáticas; el área encerrada es el trabajo. $\eta = 1 - T_2/T_1$.

a) Cilindrada total

$$V_u = \frac{\pi \cdot 8^2}{4} \cdot 9,2 = 462,4 \text{ cm}^3 \Rightarrow V_T = 4 \cdot 462,4 = 1849,8 \text{ cm}^3$$

$$V_T \approx 1850 \text{ cm}^3 (1,85 \text{ L})$$

b) Potencia en par máximo

$$\omega = \frac{2\pi \cdot 3750}{60} = 392,7 \text{ rad/s} \Rightarrow P = 300 \cdot 392,7 = 117,8 \text{ kW}$$

$$P \approx 117,8 \text{ kW} (\approx 160 \text{ CV})$$

c) Relación de compresión

$$r_c = \frac{462,4 + 58,5}{58,5} = 8,9$$

$$r_c \approx 8,9 : 1$$

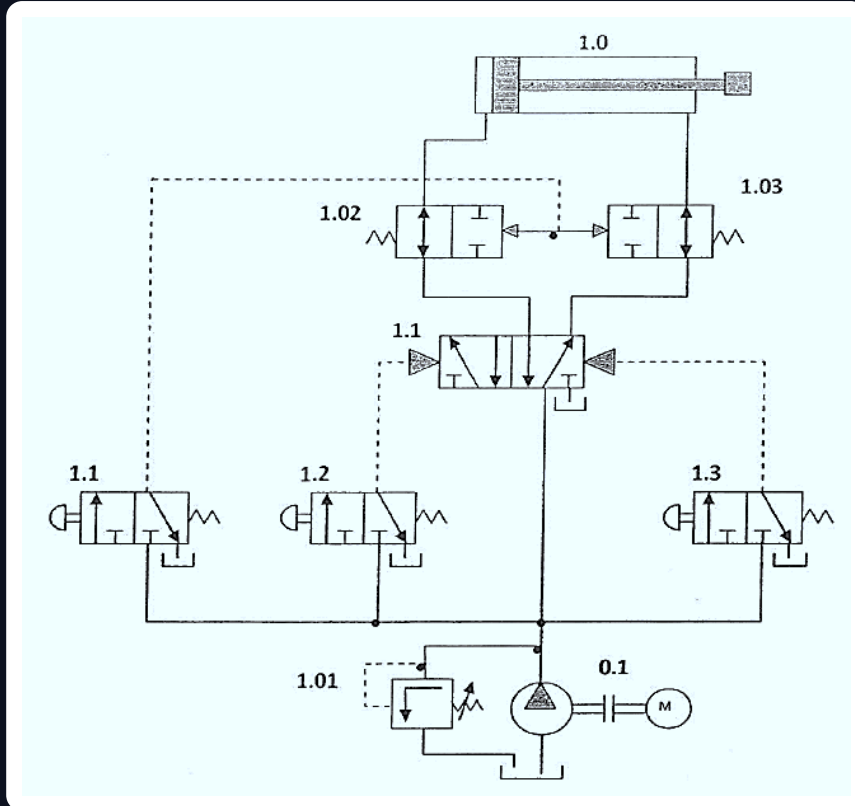
Pregunta 1 (Opción A) · Neumática e hidráulica

Pregunta de 2,5 puntos (a 1,0 · b 0,75 · c 0,75)

ENUNCIADO

Problema. En la instalación oleohidráulica de la figura:

- Define cada componente numerado. (1 pto.)
- Explica la misión de los pulsadores manuales. (0,75 ptos.)
- ¿Cuál es la primera operación al arrancar la bomba? (0,75 ptos.)



Cilindro de doble efecto (1.0), distribuidor 4/3 (1.1) y grupo de presión (0.1).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Identificamos el actuador, el distribuidor, los elementos de mando (pulsadores 3/2), las reguladoras de caudal y el grupo de presión con su limitadora.

a) Componentes numerados

- **1.0** — Cilindro hidráulico de **doble efecto**.
- **1.1** (central) — **Distribuidor 4/3** con pilotaje: dirige el aceite a cada cámara (avance/retroceso/centro).
- **1.02, 1.03** — **Reguladoras de caudal unidireccionales** (velocidad de avance y retroceso).
- **1.1, 1.2, 1.3** (inferiores) — Válvulas **3/2** con **pulsador** y retorno por muelle.
- **1.01** — Válvula **limitadora de presión** (seguridad).
- **0.1** — **Bomba** hidráulica movida por el **motor eléctrico M**.

b) Misión de los pulsadores

Son el **mando**: al accionarlos pilotan el distribuidor 1.1 y ordenan el **avance o retroceso** del cilindro.

c) Primera operación al arrancar

Sin accionar ningún pulsador, la bomba impulsa caudal y, al no haber consumo, la **limitadora 1.01 abre y descarga el aceite a tanque**. La primera operación es la **descarga a tanque** hasta dar una orden de maniobra.

Pregunta 2 (Opción B) · Corriente alterna: RLC paralelo

Pregunta de 2,5 puntos (a 0,5 · b 0,5 · c 1,0 · d 0,5)

ENUNCIADO

Problema. En el circuito de corriente alterna (220 V, 50 Hz) con $R = 15 \Omega$, $X_L = 45j \Omega$ y $X_C = -15j \Omega$ en paralelo, determina:

- La impedancia total. (0,5 ptos.)
- La intensidad total y por cada componente. (0,5 ptos.)
- Las potencias activa, reactiva y aparente. (1 pto.)
- Dibuja el triángulo de potencias. (0,5 ptos.)



$R = 15 \Omega$, $X_L = 45 \Omega$ y $X_C = 15 \Omega$ en paralelo (220 V, 50 Hz).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En paralelo se suman admitancias: $Y = \frac{1}{R} + \frac{1}{jX_L} + \frac{1}{-jX_C}$. $Z = 1/|Y|$, $I = V|Y|$. $P = V^2/R$, $Q = V^2/X_L - V^2/X_C$, $S = VI$.

a) Impedancia total

$$Y = \frac{1}{15} + \frac{1}{45j} + \frac{1}{-15j} = 0,0667 + 0,0444j \text{ S} \Rightarrow |Y| = 0,0801 \text{ S}$$

$$Z = 1/|Y| = 12,48 \Omega \quad (\varphi = -33,7^\circ, \text{ capacitivo})$$

$$Z \approx 12,48 \Omega$$

b) Intensidades

$$I = V|Y| = 220 \cdot 0,0801 = 17,63 \text{ A}$$

$$I_R = \frac{220}{15} = 14,67 \text{ A} \quad I_L = \frac{220}{45} = 4,89 \text{ A} \quad I_C = \frac{220}{15} = 14,67 \text{ A}$$

$$I = 17,63 \text{ A} \cdot I_R = 14,67 \cdot I_L = 4,89 \cdot I_C = 14,67 \text{ A}$$

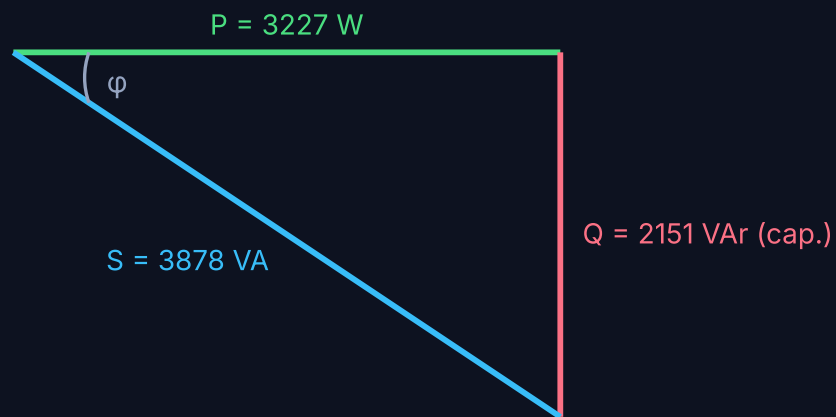
c) Potencias

$$P = \frac{220^2}{15} = 3226,7 \text{ W} \quad Q = \frac{220^2}{45} - \frac{220^2}{15} = -2151 \text{ VAR}$$

$$S = 220 \cdot 17,63 = 3878 \text{ VA} \quad (\cos \varphi = 0,83)$$

$$P \approx 3227 \text{ W} \cdot Q \approx -2151 \text{ VAR (cap.)} \cdot S \approx 3878 \text{ VA}$$

d) Triángulo de potencias



Circuito capacitivo (Q por debajo de P).

Pregunta 1 (Opción A) · Electrónica digital: alarma

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a 0,75 · b 0,75 · c 0,5)

ENUNCIADO

Cuestión. Representa la tabla de verdad de la puerta lógica OR. (0,5 pts.)

Problema. Alarma de evacuación con tres sensores: incendio (A), humedad (B) y presión (C). Se activa si hay incendio, o si se superan conjuntamente presión y humedad.

- Tabla de verdad y función lógica. (0,75 pts.)
- Simplifica por Karnaugh. (0,75 pts.)
- Implementa con NAND de dos entradas. (0,5 pts.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La alarma $F = A + B \cdot C$. El mapa de Karnaugh confirma que ya es mínima. Para NAND se aplica doble negación y De Morgan.

Cuestión · tabla de verdad OR

A	B	A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

a) Tabla de verdad y función

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$F = A + B \cdot C$$

b) Karnaugh

Bloque de 4 (toda la fila A=1) → A; bloque de 2 (B=C=1) → B·C. Mínima: $F = A + B \cdot C$.

c) Con NAND de 2 entradas

$$F = A + BC = \overline{\overline{A} \cdot \overline{BC}} = \text{NAND}(\text{NAND}(A, A), \text{NAND}(B, C))$$

3 puertas NAND de 2 entradas

Pregunta 2 (Opción B) · Sistemas de control

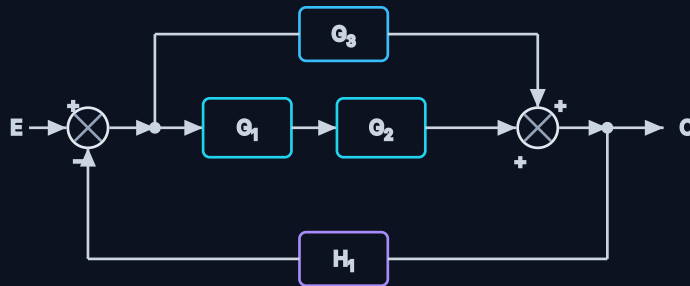
Pregunta de 2,5 puntos (a 0,5 · b 0,5 · problema 1,5)

ENUNCIADO

Cuestiones.

- Explica alguna aplicación de la inteligencia artificial. (0,5 pts.)
- Ventajas e inconvenientes del lazo cerrado frente al abierto. (0,5 pts.)

Problema. Calcula la función de transferencia C/E del sistema de control de la figura. (1,5 pts.)



G_1, G_2 en serie con G_3 en paralelo y realimentación H_1 .

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Ramas en paralelo se suman ($G_1G_2 + G_3$); el lazo con realimentación negativa da $\frac{G}{1+GH}$.

a) Aplicación de la IA

Asistentes de voz y traductores (PLN), visión artificial para diagnóstico o conducción autónoma, sistemas de recomendación o mantenimiento predictivo: aprenden de datos para decidir o predecir.

b) Lazo cerrado frente a abierto

Ventajas: mide la salida y corrige errores/perturbaciones, más preciso y estable. **Inconvenientes:** más complejo y caro (sensores, comparador) y puede volverse inestable si está mal diseñado.

Problema · C/E

Con $X = E - H_1C$ y las dos vías directas en paralelo:

$$C = (G_1G_2 + G_3)(E - H_1C) \Rightarrow C[1 + (G_1G_2 + G_3)H_1] = (G_1G_2 + G_3)E$$

$$\frac{C}{E} = \frac{G_1G_2 + G_3}{1 + (G_1G_2 + G_3)H_1}$$

$$C/E = (G_1G_2 + G_3) / [1 + (G_1G_2 + G_3)H_1]$$